EXERCÍCIOS PostgreSQL

MÓDULO 7: OPERAÇÕES CRUD

1) Você foi contratado para realizar testes iniciais em um ambiente de desenvolvimento do Hotel Hashtag. Para garantir que o sistema está configurado corretamente, siga os passos abaixo:

- ✓ Crie um banco de dados chamado **dbTeste**;
- ✓ Após, exclua-o completamente.

2) O Hotel Hashtag está modernizando seu sistema de gestão e decidiu implementar um banco de dados para gerenciar as informações de seus clientes, quartos e estadias. Para isso, crie um banco de dados chamado **dbHotelHashtag**, que será utilizado para centralizar e organizar todas as informações necessárias para a operação eficiente do hotel.

3) Com o banco de dados dbHotelHashtag em uso, crie as seguintes tabelas:

a) Tabela **clientes**

NOME DA COLUNA	ESPECIFICAÇÕES
id_cliente	INT, será a chave primária da tabela.
nome	VARCHAR(100), não pode ser nulo.
email	VARCHAR(50), não pode ser nulo.
data_nascimento	DATE, pode ser nula.

b) Tabela **quartos**

NOME DA COLUNA	ESPECIFICAÇÕES
id_quarto	INT, será a chave primária da tabela.
tipo	VARCHAR(30), não pode ser nulo.
qtd_pessoas	INT, não pode ser nulo.
preco_diaria	NUMERIC(10, 2), não pode ser nulo.

c) Tabela **estadias**

NOME DA COLUNA	ESPECIFICAÇÕES
id_estadia	INT, será a chave primária da tabela.
id_cliente	INT, será a chave estrangeira que fará referência à coluna id_cliente da tabela clientes, não pode ser nula.
id_quarto	INT, será a chave estrangeira que fará referência à coluna id_quarto da tabela quartos, não pode ser nula.
data_entrada	TIMESTAMP, não pode ser nula.
data_saida	TIMESTAMP, pode ser nula.

4) Agora que as tabelas foram criadas, insira os dados dos clientes, quartos e estadias:

a) Insira **10 clientes** na **tabela clientes** e faça uma consulta para verificar se os dados foram inseridos corretamente:

id_cliente [PK] integer	nome character varying (100)	email character varying (50)	data_nascimento date
1	Ana Silva	ana.silva@email.com	1990-03-15
2	Carlos Souza	carlos.souza@email.com	1985-07-20
3	Maria Oliveira	maria.oliveira@email.com	1993-11-05
4	João Santos	joao.santos@email.com	1978-02-25
5	Beatriz Lima	beatriz.lima@email.com	2000-01-12
6	Lucas Alves	lucas.alves@email.com	[null]
7	Fernanda Rocha	fernanda.rocha@email.com	1995-06-10
8	Gabriel Mendes	gabriel.mendes@email.com	1989-08-08
9	Sofia Costa	sofia.costa@email.com	1991-12-24
10	Rafael Silva	rafael.silva@email.com	1997-04-18

b) Insira **10 quartos** na **tabela quartos** e faça uma consulta para verificar se os dados foram inseridos corretamente:

id_quarto [PK] integer	tipo character varying (30)	qtd_pessoas integer	preco_diaria numeric (10,2)
1	Single	1	150.00
2	Double	2	250.00
3	Suite	4	500.00
4	Single	1	140.00
5	Double	2	230.00
6	Suite	4	550.00
7	Single	1	160.00
8	Double	2	240.00
9	Suite	4	600.00
10	Single	1	170.00

c) Insira **15 estadias** na **tabela estadias** e faça uma consulta para verificar se os dados foram inseridos corretamente:

id_estadia [PK] integer	id_cliente integer	id_quarto integer	data_entrada timestamp without time zone	data_saida timestamp without time zone
1	1	2	2024-01-15 14:00:00	2024-01-16 12:00:00
2	3	5	2024-02-16 16:00:00	2024-02-18 11:00:00
3	4	1	2024-03-17 13:00:00	2024-03-19 11:00:00
4	2	3	2024-04-18 15:00:00	2024-05-10 10:00:00
5	5	7	2024-05-19 12:30:00	2024-05-23 12:00:00
6	6	9	2024-06-20 18:00:00	2024-06-22 14:00:00
7	8	4	2024-07-21 11:00:00	2024-07-23 09:00:00
8	9	10	2024-08-22 14:00:00	2024-08-24 12:00:00
9	7	6	2024-09-23 10:00:00	2024-09-26 10:00:00
10	10	8	2024-10-24 16:00:00	2024-11-06 11:00:00
11	1	5	2024-11-25 13:00:00	2024-11-27 10:00:00
12	3	2	2024-12-26 17:00:00	2024-12-28 13:00:00
13	4	1	2024-12-27 12:00:00	[null]
14	8	7	2024-12-28 15:00:00	[null]
15	9	3	2024-12-29 14:00:00	[null]

5) O cliente da estadia de id_estadia = 13 desocupou o quarto em 04/01/2025 ao meio-dia. Atualize a tabela para fazer constar essa informação.

6) A cliente Beatriz Lima (id_cliente = 5) solicitou a exclusão de seus dados de nosso banco de dados. Como esta cliente se hospedou no hotel anteriormente, ela está referenciada na tabela estadias. Portanto, é necessário seguir os seguintes passos para realizar a exclusão de seus dados:

- **a)** Excluir a(s) estadia(s) que faz(em) referência a esta cliente na tabela estadias.
- **b)** Após a exclusão das estadias, excluir a cliente Beatriz Lima (id_cliente = 5) da tabela clientes.

7) A gerência do Hotel Hashtag decidiu iniciar um novo ano fiscal reorganizando o sistema e limpando os registros antigos de estadias. Isso permitirá começar o ano com dados atualizados e espaço no banco de dados para novos registros. O backup dos registros do ano anterior já foi efetuado para que os dados não sejam perdidos. Agora, você já pode esvaziar todos os registros da tabela estadias, garantindo que a estrutura da tabela seja mantida.

8) Após uma reestruturação no sistema de TI, o Hotel Hashtag contratou um novo software que substituirá o atual banco de dados. Todos os dados do dbHotelHashtag já foram migrados para esse novo software. Agora, como parte da transição, as tabelas clientes, quartos e estadias precisam ser excluídas completamente, removendo qualquer dependência existente. Realize essa exclusão.